

MOM 智能问数项目方案

1. 项目概述

项目拟建设一个面向 MOM 场景的智能问数能力。业务人员可以通过自然语言快速查询生产计划、物料齐套、仓储配送、质量成本、订单进度等业务数据，并获得指标结果、异常说明、原因分析和报告输出。

项目不是建设一个泛化聊天问答工具，而是围绕 MOM 生产运营场景，形成从“自然语言提问”到“数据查询、指标计算、异常识别、智能归因、图表报告输出”的完整问数闭环。

2. 建设目标

项目的核心目标是降低业务人员查数和分析数据的门槛，让业务人员能够围绕 MOM 场景快速获取可信、可解释、可追溯的数据结论。

目标	说明
降低查数门槛	业务人员不需要理解底层表结构，也不需要编写 SQL，即可通过自然语言提出业务问题。
提升分析效率	系统自动完成问题理解、数据定位、指标计算、异常识别和报告生成，减少人工取数和反复沟通。
支撑业务决策	不只返回统计结果，还能围绕异常结果进一步分析原因、影响范围和建议动作。
沉淀业务语义	将业务对象、指标口径、字段含义、表关系、典型问法和归因规则逐步沉淀为可维护资产。

3. 业务架构

智能问数业务架构围绕 MOM 生产运营管理场景进行设计，整体分为业务目标层、业务角色层、业务场景层、业务能力层、业务对象层和业务数据层。

智能问数业务架构

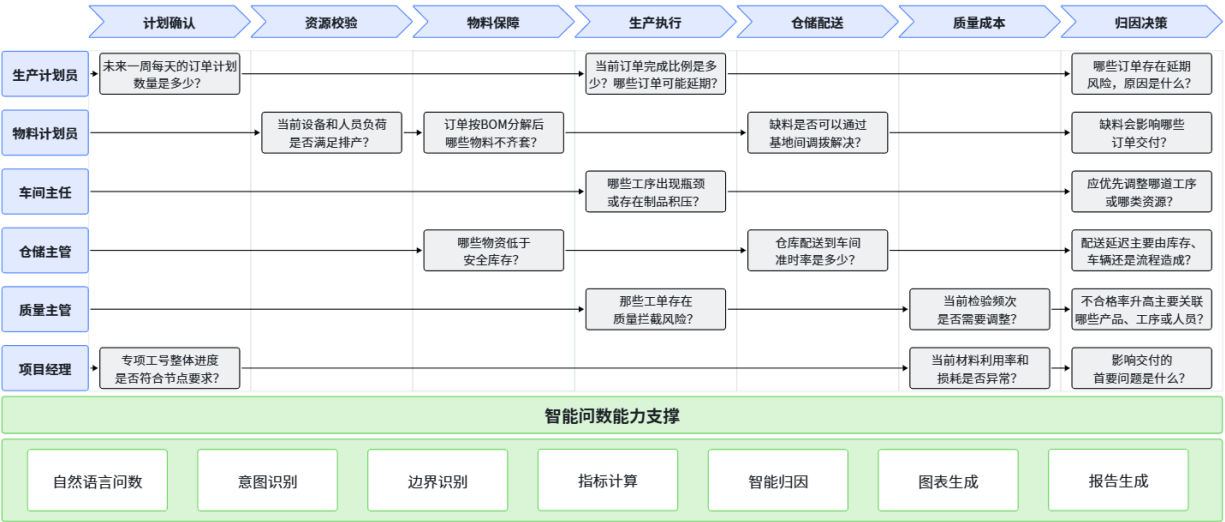


架构层次	说明
业务目标层	降低查数门槛、提高分析效率、辅助业务决策、沉淀业务知识。
业务角色层	面向生产计划员、车间主任、物料计划员、仓储主管、质量主管、项目经理等角色。
业务场景层	覆盖生产运营、物料与仓储、质量与成本等核心场景。
业务能力层	支持自然语言问数、意图识别、边界识别、指标计算、智能归因、图表生成和报告生成。
业务对象层	围绕计划订单、生产执行、资源、物料仓储、质量成本等对象建立数据理解基础。
业务数据层	以 MOM 数据库和低代码平台数据建模为基础，为问数和分析提供真实数据来源。

4. 业务场景主线

在完整的业务主线上，不同角色都可以围绕自己的业务问题进行问数。智能问数能力贯穿计划确认、资源校验、物料保障、生产执行、仓储配送、质量成本和归因决策等环节，帮助业务人员从查数据进一步走向看异常、找原因、做决策。

业务场景主线图

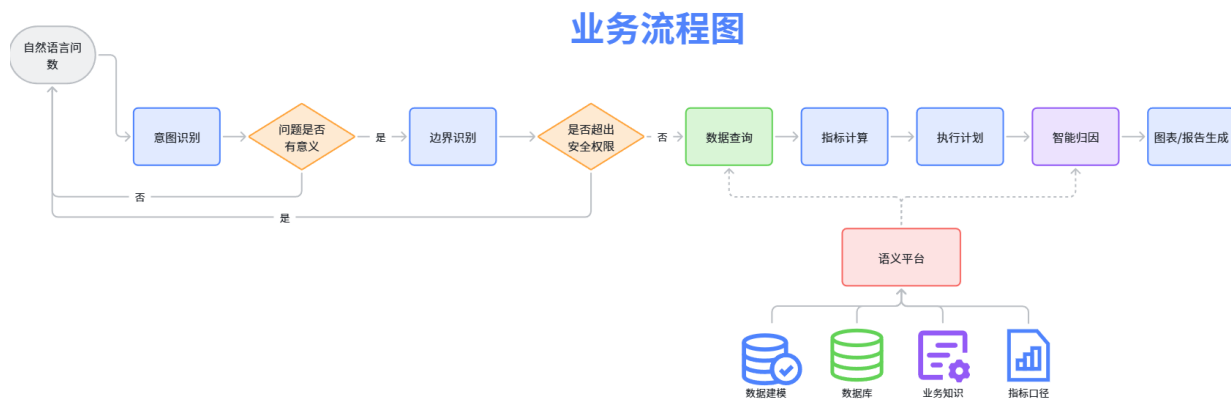


业务场景主线围绕 MOM 生产运营过程，将不同角色在不同阶段的典型问数需求串联起来。

业务阶段	典型关注问题	主要角色
计划确认	未来一周订单计划是多少，哪些订单可能延期？	生产计划员、项目经理
资源校验	当前设备和人员负荷是否满足排产要求？	车间主任、生产调度员
物料保障	订单按 BOM 分解后哪些物料不齐套，缺料会影响哪些订单？	物料计划员、采购员
生产执行	哪些工序出现瓶颈、积压或进度异常？	车间主任、生产调度员
仓储配送	仓库配送到车间是否准时，延迟主要发生在哪里？	仓储主管、车间调度员
质量成本	当前检验频次、质量风险和材料利用率是否异常？	质量主管、检验员、成本会计
归因决策	影响交付目标的主要原因是什么，应该优先处理什么？	项目经理、管理人员

5. 业务流程

智能问数的业务是经过意图识别、边界判断、权限校验、数据查询、指标计算、智能归因、图表报告输出的一整套闭环流程。



以仓储主管提问“仓库配送到车间准时率是多少？”为例，完整流程如下：

流程环节	说明
自然语言问数	仓储主管直接提出业务问题，不需要知道具体数据表或字段。
意图识别	系统识别该问题属于仓储配送及时性分析。
边界识别	判断问题是否缺少时间范围、仓库范围、车间范围或权限条件。
指标口径识别	明确配送准时率、延迟批次、平均延迟时长等指标口径。
权限校验	判断当前用户是否可以查看相关仓库、车间或组织范围的数据。
数据查询	从配送单、仓库、车间、签收记录等数据中获取计算依据。
指标计算	计算配送准时率、延迟批次、平均延迟时长等结果。
异常识别	定位延迟严重的仓库、车间、物料、时间段或配送路线。
智能归因	分析延迟可能来自拣货晚、库存不足、配送资源不足、车间签收滞后等原因。
图表报告输出	输出指标结果、异常明细、原因候选、数据证据和建议动作。

6. 应用架构

智能问数应用架构围绕“智能问数平台 + 语义定义管理平台”进行设计，整体分为平台层、应用层和数据层。

智能问数应用架



7. 核心建设内容

项目围绕用户问数、语义定义、数据查询、智能归因和结果输出建设核心能力。

建设内容	主要能力	建设重点
用户问数能力	自然语言提问、多轮追问、推荐问题、历史会话、结果查看	让业务人员能低门槛提出问题并理解结果。
数据源与 Schema 管理	数据库连接、表结构初始化、字段说明、核心表范围管理	让系统知道可以查询哪些数据、哪些字段和哪些对象。
业务知识管理	术语解释、状态枚举、指标说明、不可回答边界	减少模型按通用理解误判 MOM 业务语义。
语义定义管理	业务对象、指标口径、维度、字段别名、对象关系、默认过滤条件	让系统理解业务说法和数据库结构之间的关系。
查询与计算	问题理解、可计算性评估、查询生成、查询执行、指标计算	将自然语言问题转化为可执行的数据分析任务。
智能归因	异常识别、原因候选、证据链、影响范围、建议动作	帮助业务人员从“看到异常”进一步走向“理解原因”。
图表与报告	表格、图表、关键结论、分析报告、限制说明	让结果以业务人员容易理解的方式呈现。
评测与反馈	测试问题集、客户场景覆盖矩阵、错误样本、人工反馈	持续发现问题并沉淀为后续优化依据。

8. 问数能力边界

智能问数需要明确边界，避免把无法计算或缺少证据的问题强行输出为确定结论。

项目的问数边界如下：

边界类型	说明
数据边界	围绕 MOM 数据库和数据建模以及客户关注指标相关数据建设。涉及外部系统数据的问题，需要明确数据缺口。
场景边界	覆盖计划、物料、生产执行、仓储配送、质量成本和智能归因等客户关注场景。
指标边界	高频指标需要沉淀统一口径。未经确认的指标，只能作为临时分析，不作为正式业务结论。
归因边界	智能归因必须基于数据证据和业务规则输出原因候选，证据不足时应提示待确认。
权限边界	用户只能查询权限范围内的数据，不能通过自然语言绕过数据访问控制。

9. 项目阶段演进

项目采用阶段性演进方式推进，但不是每个阶段都推倒重来，而是在上一阶段成果的基础上进行测试、评审和增强，直到项目具备落地能力。

阶段	阶段目标	产出成果
第一阶段：智能问数 MVP	接入数据源，跑通智能问数最小链路，建立第一版能力基础。	可演示的智能问数 MVP。
第二阶段：场景评测与问题归档	根据真实客户需求进行问数测试，及时知晓准确性、口径、召回、归因和性能问题。	客户场景覆盖矩阵、问题清单、能力边界评测结果。
第三阶段：语义增强	针对评测中暴露的问题进行能力增强和功能完善。	语义配置样例、指标口径库、归因规则样例。
第四阶段：平台化建设	将验证有效的能力沉淀为可维护、可扩展的平台。	可落地的平台原型和后续产品化路线。

10. 预期成果

项目完成后，预期形成智能问数平台、语义定义管理平台以及相关语义资产。

成果	说明
智能问数 MVP	支持自然语言提问、数据查询、指标计算、图表展示和报告输出。
客户场景覆盖矩阵	将客户关注场景拆成标准问题、指标口径、数据路径、期望输出和验收状态。
能力评测报告	明确当前能力、错误类型、性能问题、边界问题和下一步优化方向。

成果	说明
语义配置样例	沉淀业务对象、字段含义、表关系、指标口径、权限规则和业务知识。
智能归因样例	针对延期、缺料、配送延迟、质量异常等场景输出原因候选、证据链和建议动作。
用户侧问数平台原型	支持业务人员问数、追问、查看图表报告和理解分析结论。
语义定义管理平台原型	支持业务专家维护语义、指标、对象关系、分析规则和测试问题。
产品化建设路线	明确从 MVP 到评测、语义增强和平台化落地的阶段路径。